

Maliyet faktörü ve karmaşıklık hesabı

$A \rightarrow \text{Maliyet} \rightarrow M \rightarrow M_{\text{tasarım}} + M_{\text{üretim}}$

$\hookrightarrow 1\text{-tasarım} \rightarrow M_{\text{tasarım}} = M_{\text{insan}} + M_{\text{yardımcı araçlar}}$

$\hookrightarrow 2\text{-üretim}$

$\hookrightarrow M_{\text{üretim}} = M_{\text{makine}} + M_{\text{işçiler}}$

B = Karmaşıklık

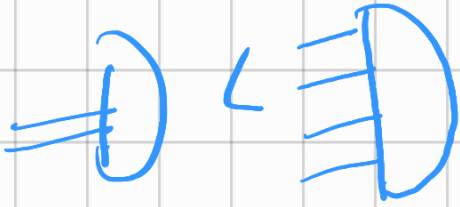
1- eleman karmaşıklığı (Component complexity)

2- Zaman (Hız) karmaşıklığı (time complexity)

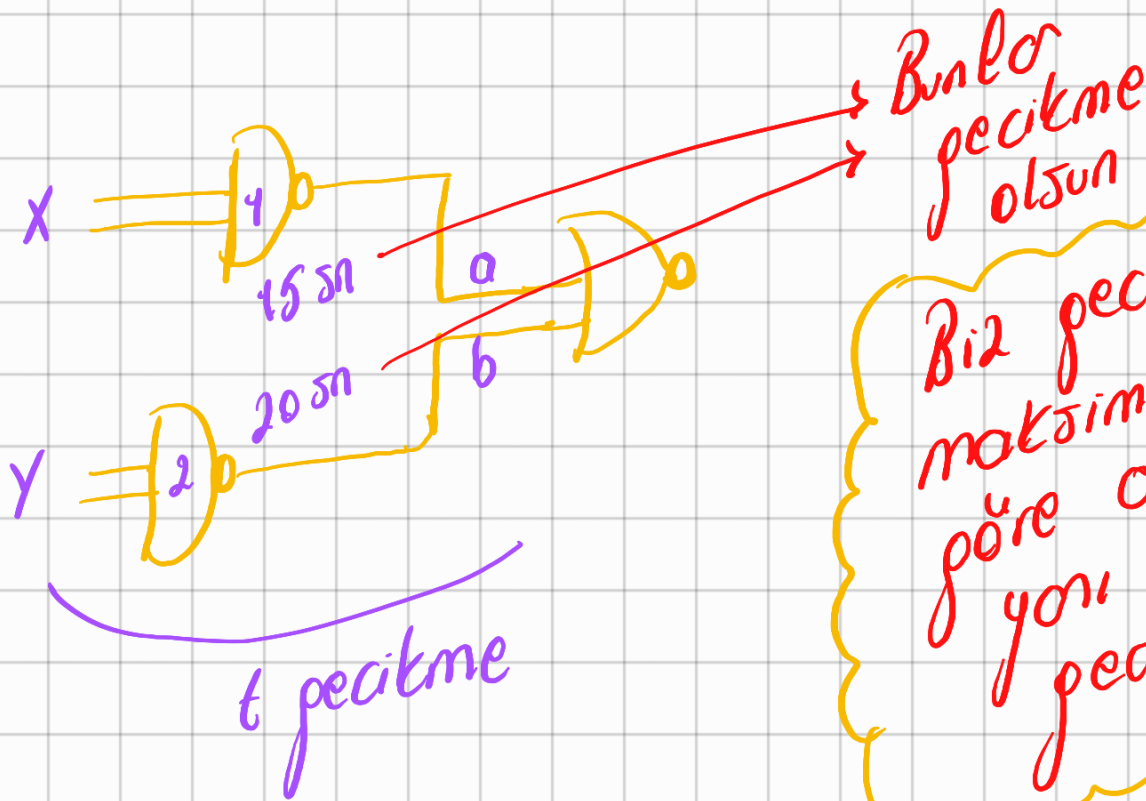
$\hookrightarrow$ tüm derre
sayısı

$\hookrightarrow$ tüm derrenin
çözüm hızı
pencikme

farklı tüm derre
sayısı
tüm derre ve sayısı

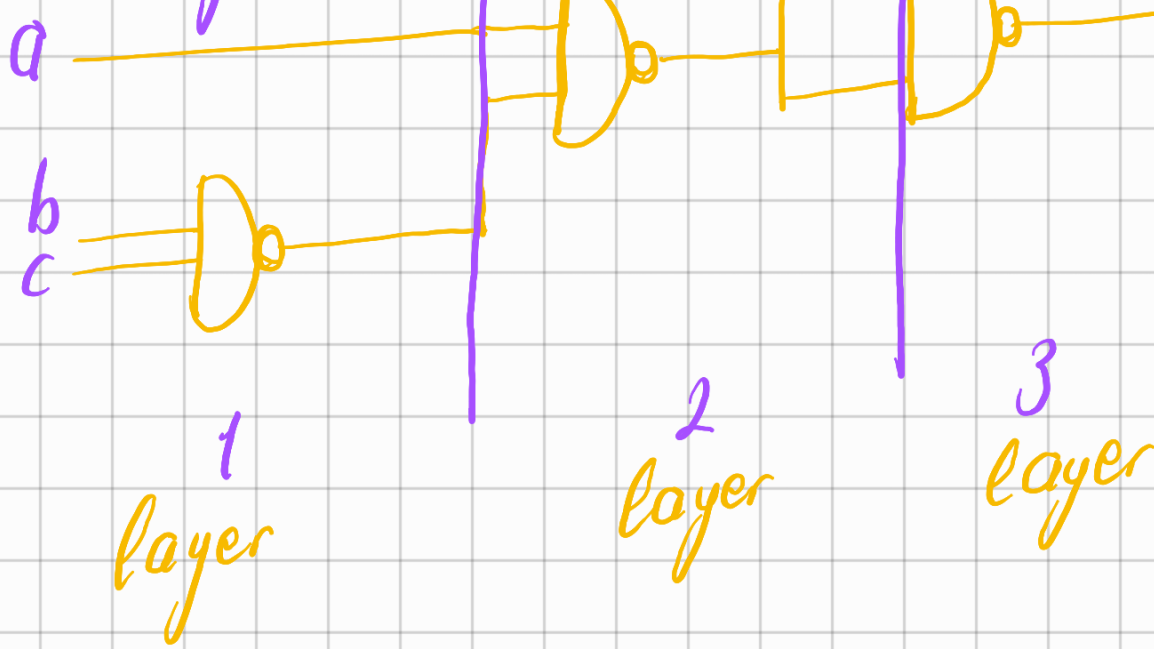


↳ Bunun
maliyeti
daha azdır



Biz pecikmeleri
maksimuma
göre alırsak
yani 20 olur
pecikme

layer

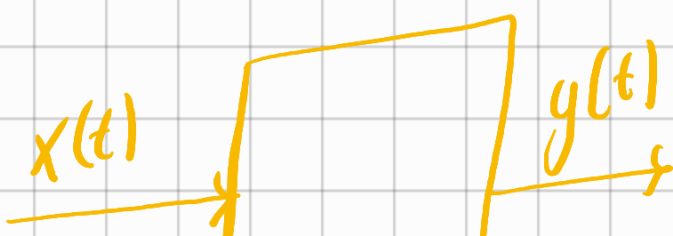


→ layer sayısı artarsa gecikme de artar

→ tüm derre ve sayısı çok önemli

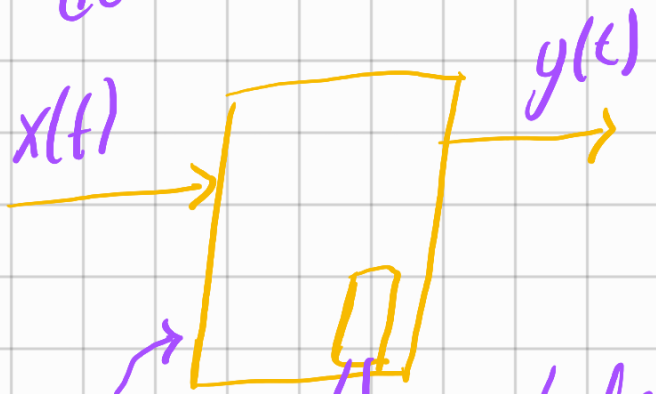
Lojik Devreleri 2'ye ayırırız

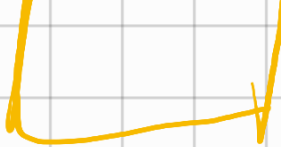
Kombine zansal Devreler



Ardışıl devreler

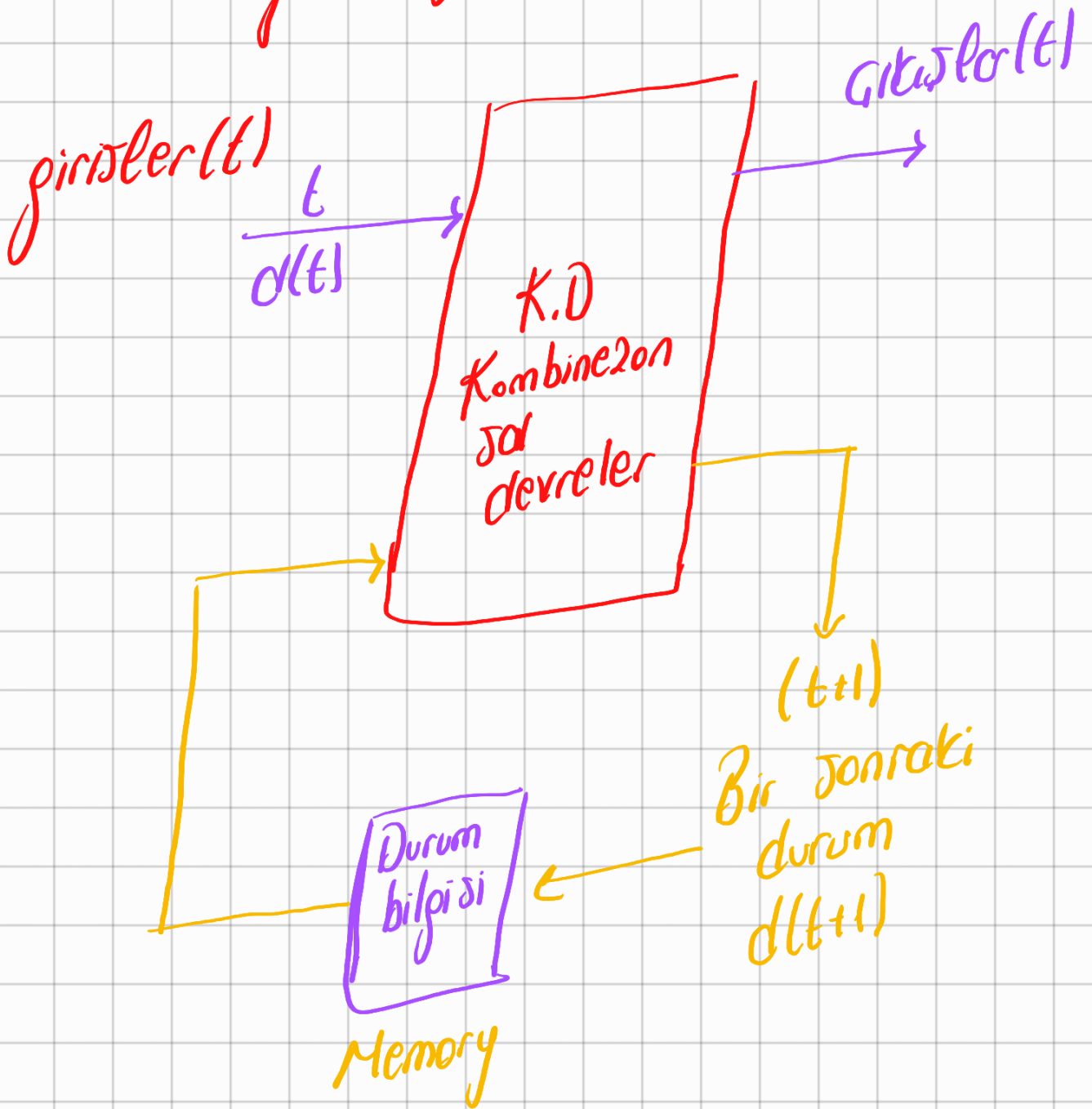
hafızanın yer aldığı devreler





durum $d(t)$ $\rightarrow$ hafıza birimi

Ardışıl devrenin genel yapısı

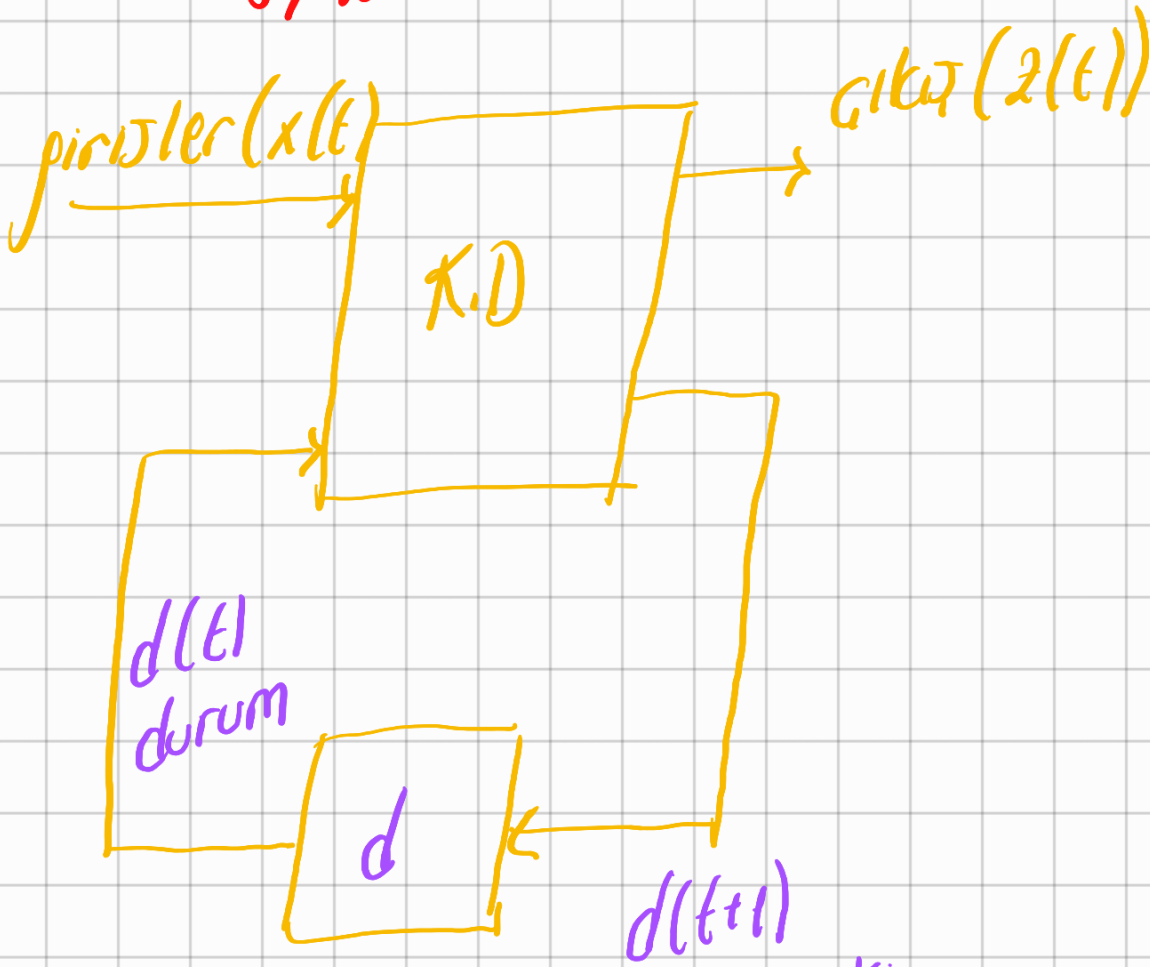


Ardışıl Devreler (Bizim ardışıl devrelerimiz)

Mealy Makine

Moore Makine

2 türde olabilir)



giriş

giriş

$d(t+1)$
Bir sonraki durum

$$z(t) = f(x(t), d(t))$$

durum çıkışı

$$d(t+1) = f(d(t), x(t))$$

giriş

Bir sonraki

durum

durum



Meally Makinesi
İçin

çıkış

K.D

$z(t)$ bir
sonraki
durumlar
($d(t+1)$)

d

$x(t)$

K.D

çıkış

durum

$$z(t) = f(d(t))$$

sonraki durum

$$d(t+1) = f(d(t), x(t))$$

durum giriş

Moore
Makinesi
İçin

Giriş sadece durumlara
bağlı

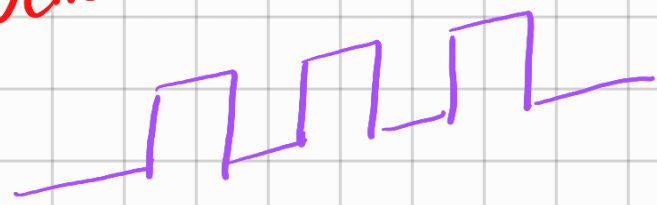
durumlara
beraber
gelebilir
oluşturur

Tiplerine göre Ardışıl
devreler

Ardışıl devreler

Asenkron

Jenkron



Jenkron

Asenkron

Anlık
bir akım
yapması

Sadece gecikmeler hesaba katılır

çıkışın oluşma gecikmesi

gecikme 1

gecikme 2

girişin oluşma gecikmesi

gecikme 1 ve gecikme 2 farklı uzunlukta olabilir

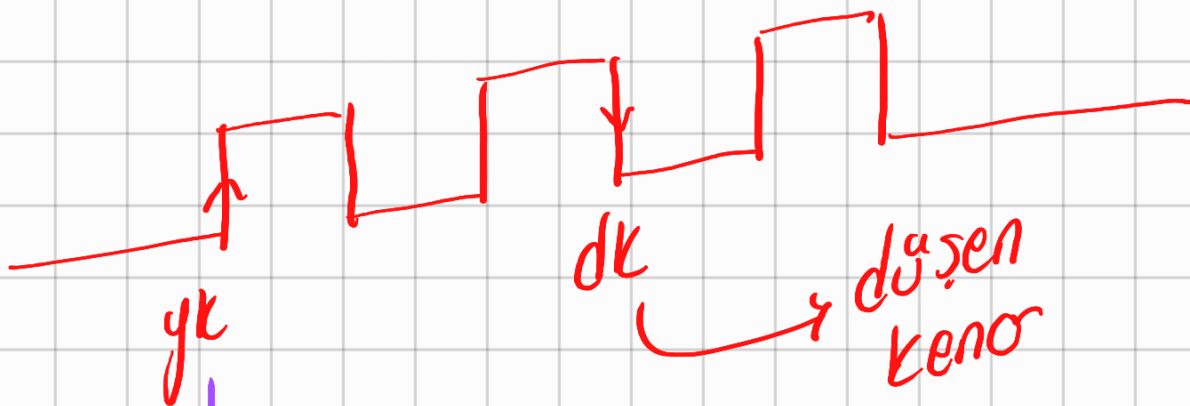
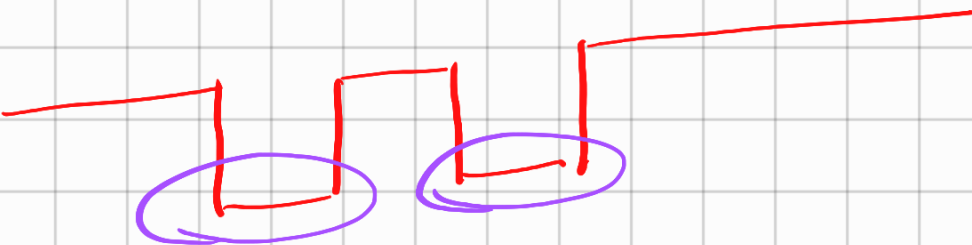
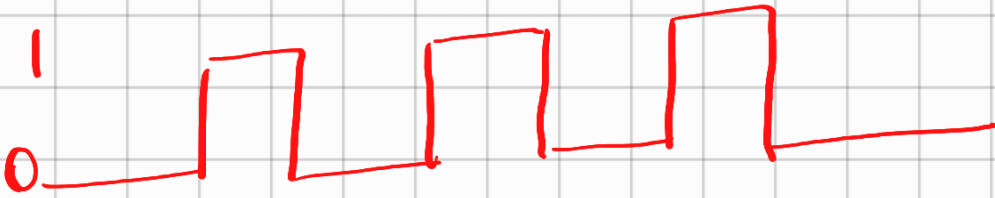
herhangi bir derinlik bekletme zamanı sadece gecikmeler hesaba katılıyor

D-D-D

Ne kadar

1. Gök Layer
içerirse pecikme
jüreleri o kadar
artıyor

Jenkron



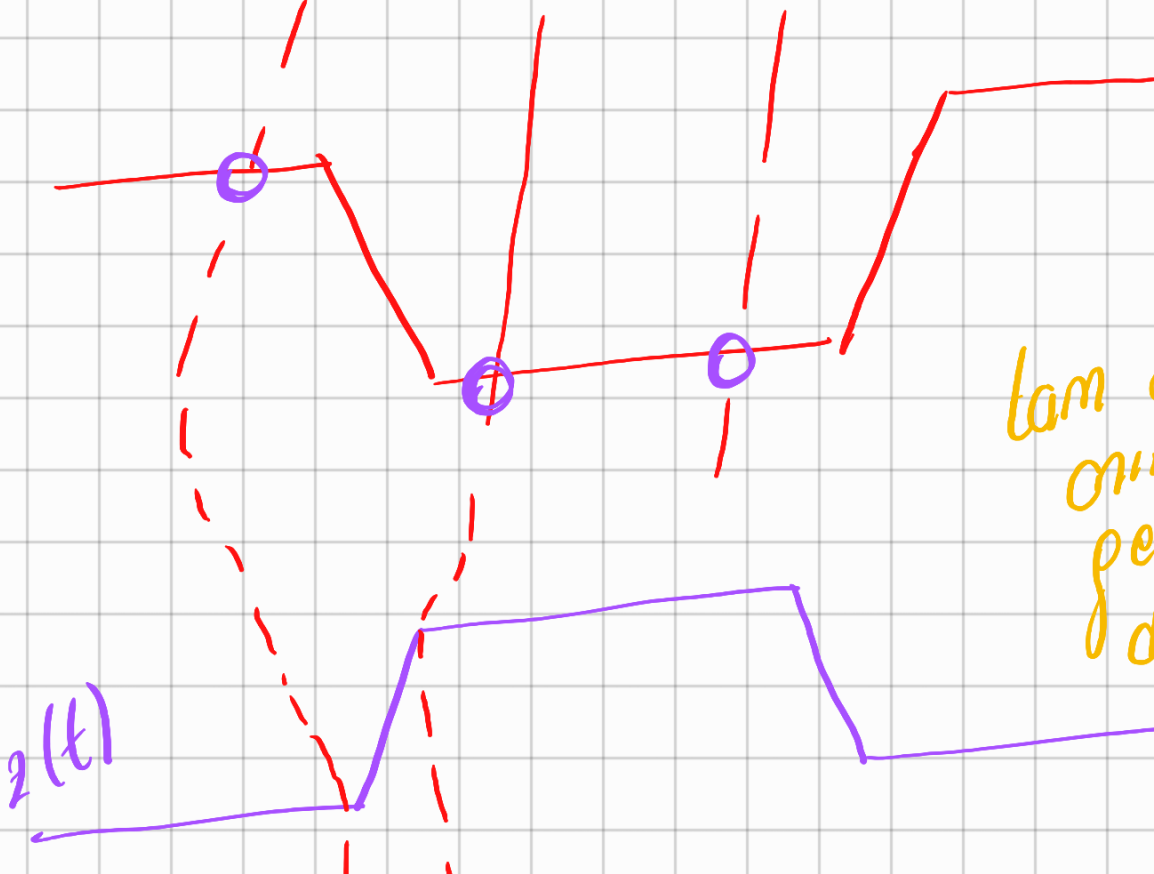
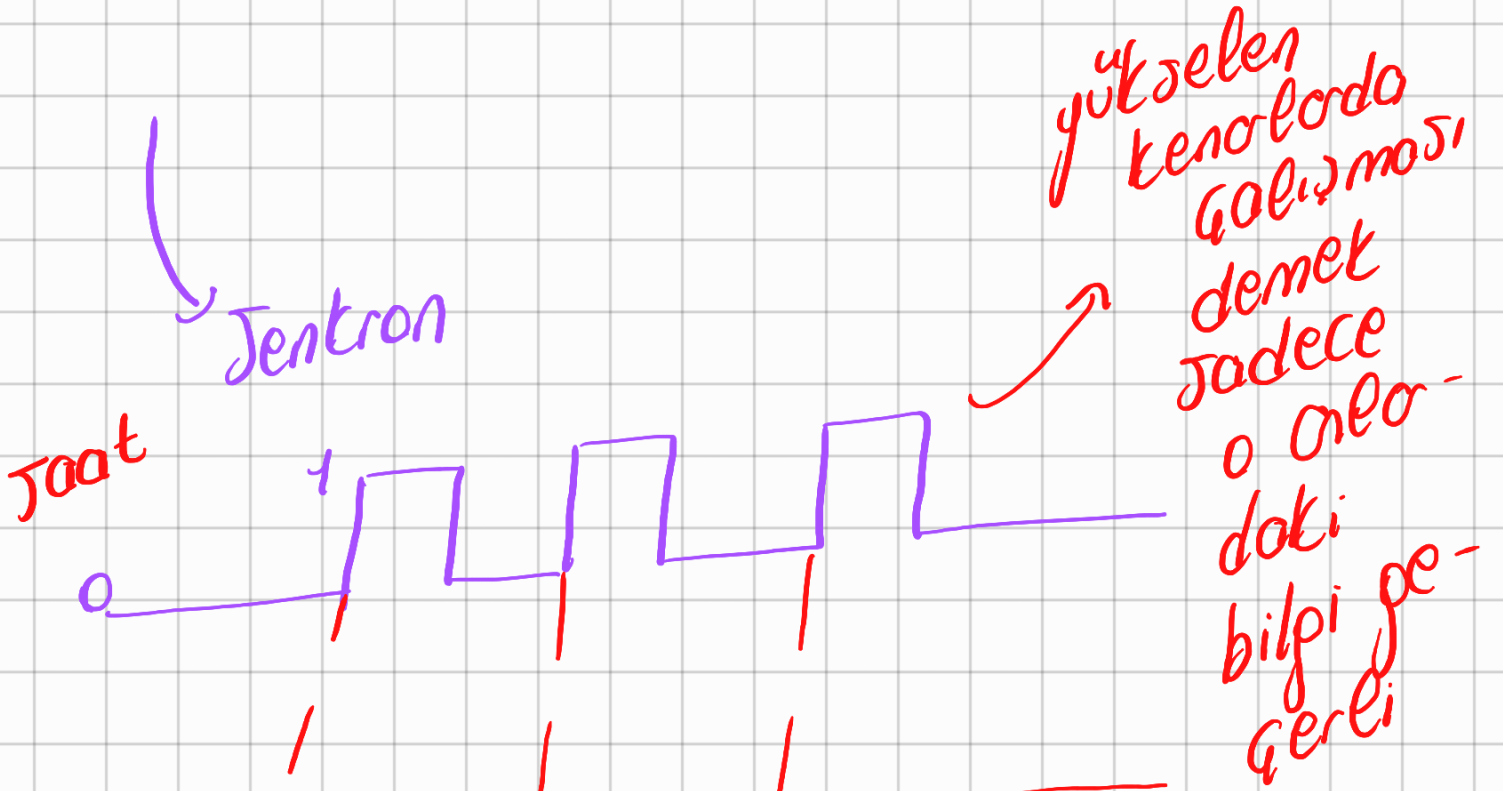
yükselen
kenar

Bunlar
kenar tetikle-
meli yapılar

bu da seriye

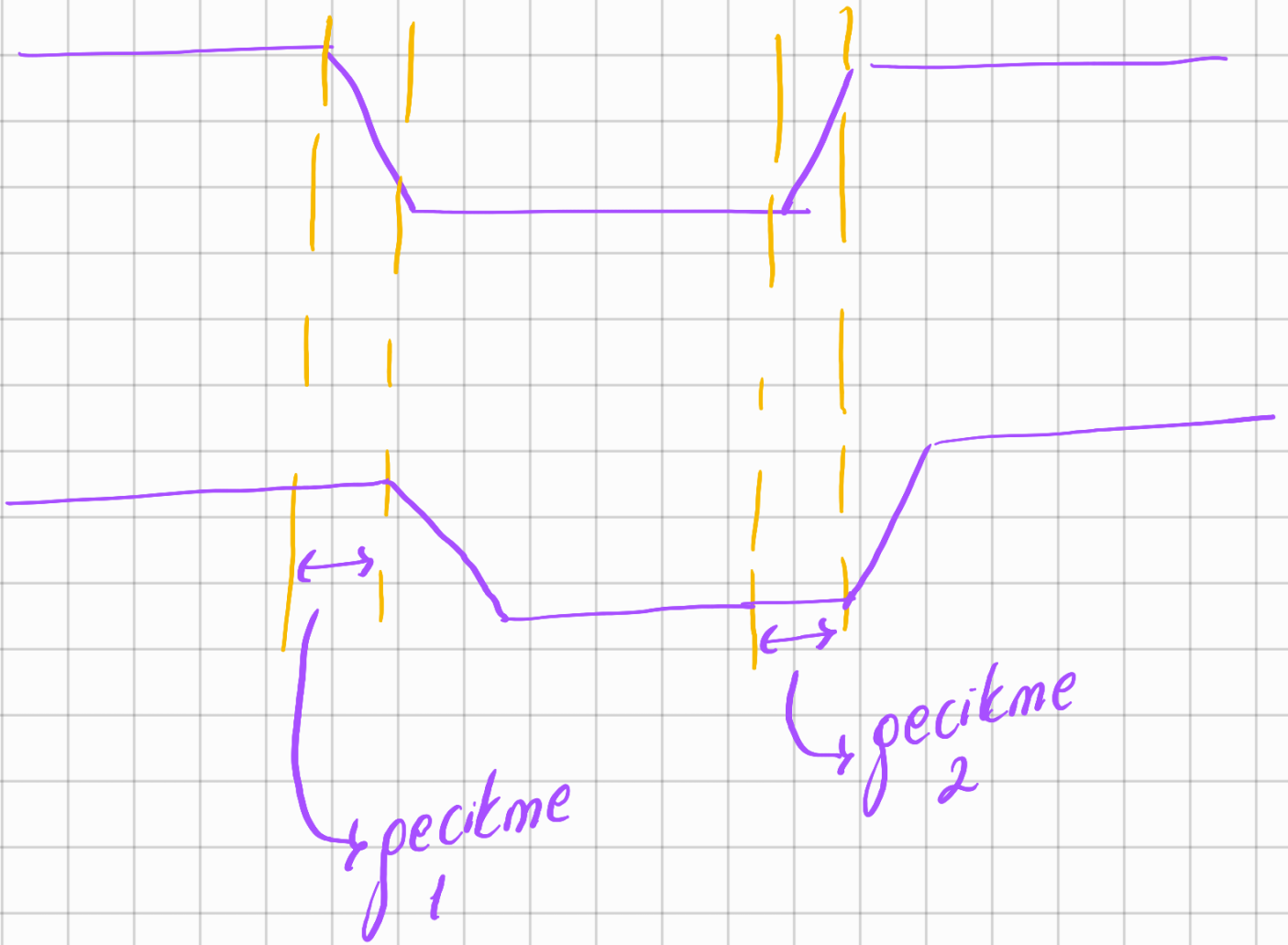


biraz
tetiklemeli
yapılar var



tam Jentron
onuna
gelindiğinde
devre bir
akış
üretilir

Asenkron



Hafıza bloklarını
nerde kullanacağız
anlatıyoruz

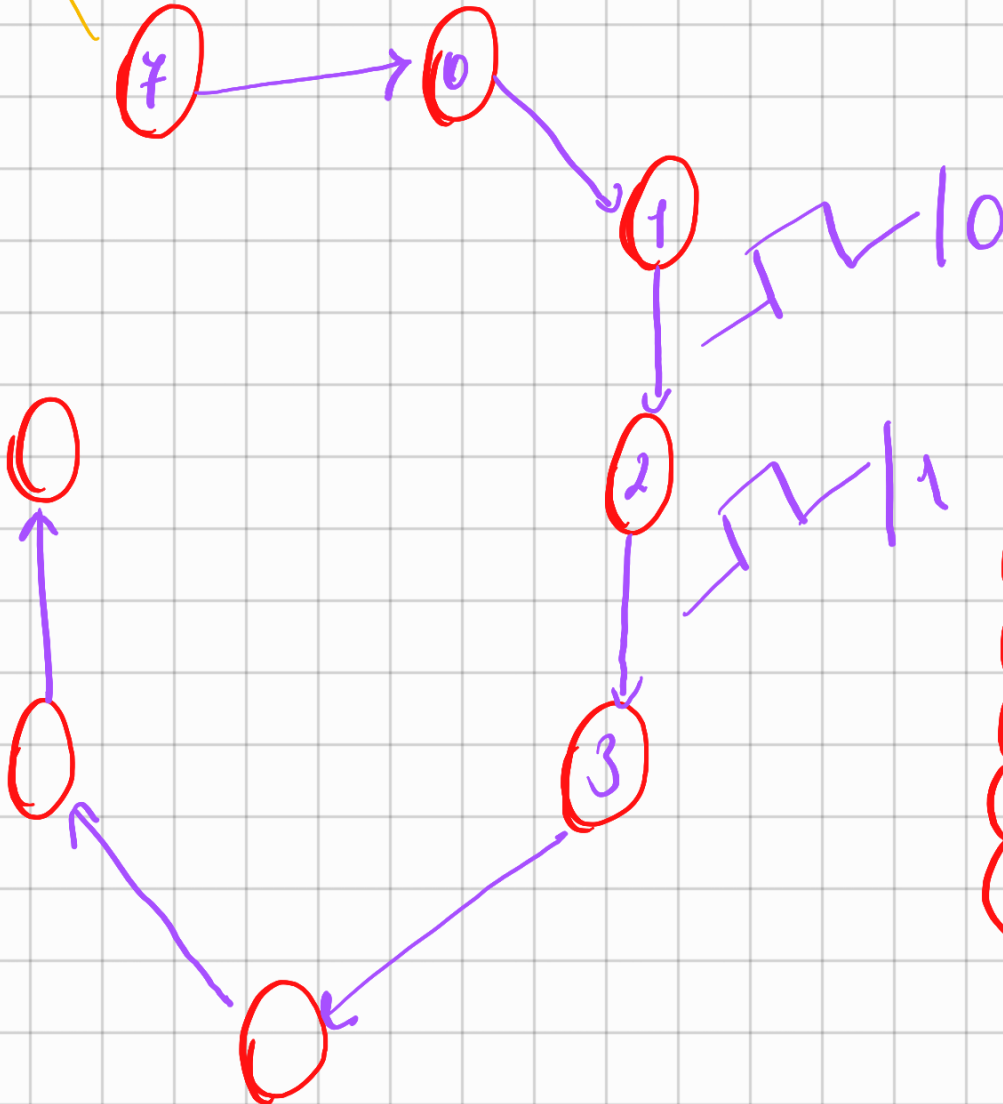
burda neleri yapıyoruz

Nodlar şeklinde ifade edilir

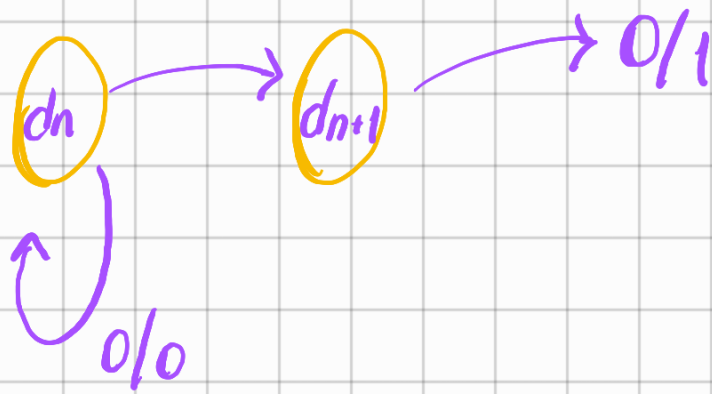
ö a pıdebilirizmi?
kendisine dönebilir

Ardışıl Devreler (sequential)

1/0
6/6



2 için
1'den
geçmemiş
lazım



X_2	X_1
0	0
0	1
1	0
1	1

Durum tablosu

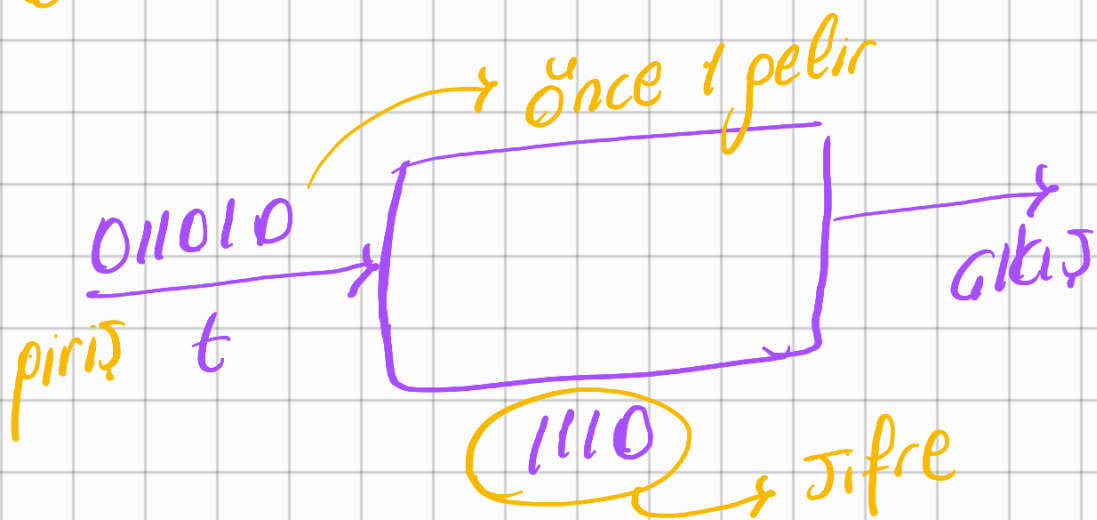
Tavonki durumlar				Sonrakı durum			çıktı z
bit	a	b	c	a^+	b^+	c^+	z
0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0
2	0	1	0	0	1	1	1
3	1	0	0	1	0	0	0

Handwritten notes on a grid background:

- 2
- 0
- 1
- 0
- 1
- 0
- 0
- 3
- 0
- 1
- 1
- 0
- 1
- 0
- 0

ÖR → 0-7 çıkışı tek sayılardan yapon devre

ÖR $\rightarrow$ Basit bir şifreleme derresi yapın



0111 4020rten 4020r12

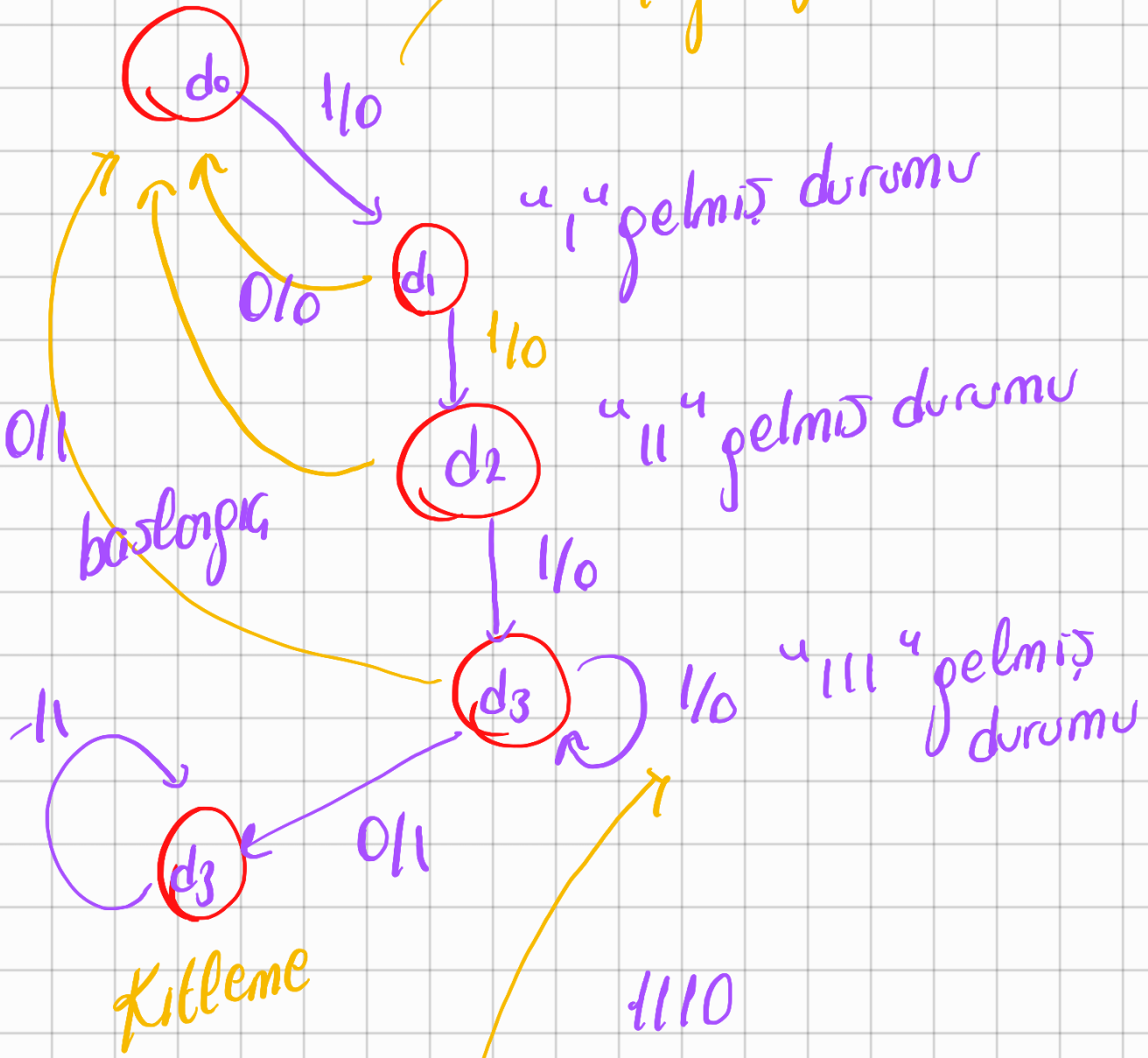
Kondisioane
verilen
sifreye
nere gikişi

z^2 t t t

böyle

lojik 1
yöpması
isteniyor

Bunun anlamı
1 geldiyse 0 çık



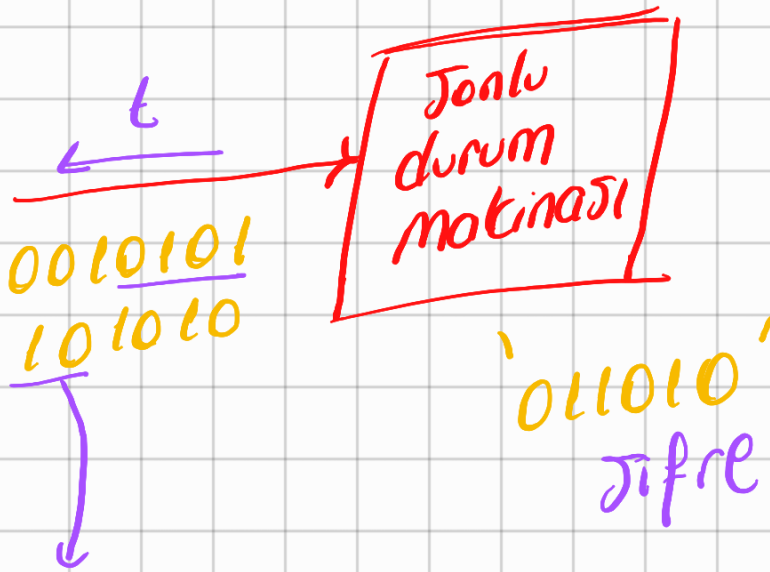
1110
X1110

4. defa 1 geldiyinde
ilk baştaki 1'i
yok sayıp tekrardan
0 bekliyoruz

Jonlu durum Makineleri

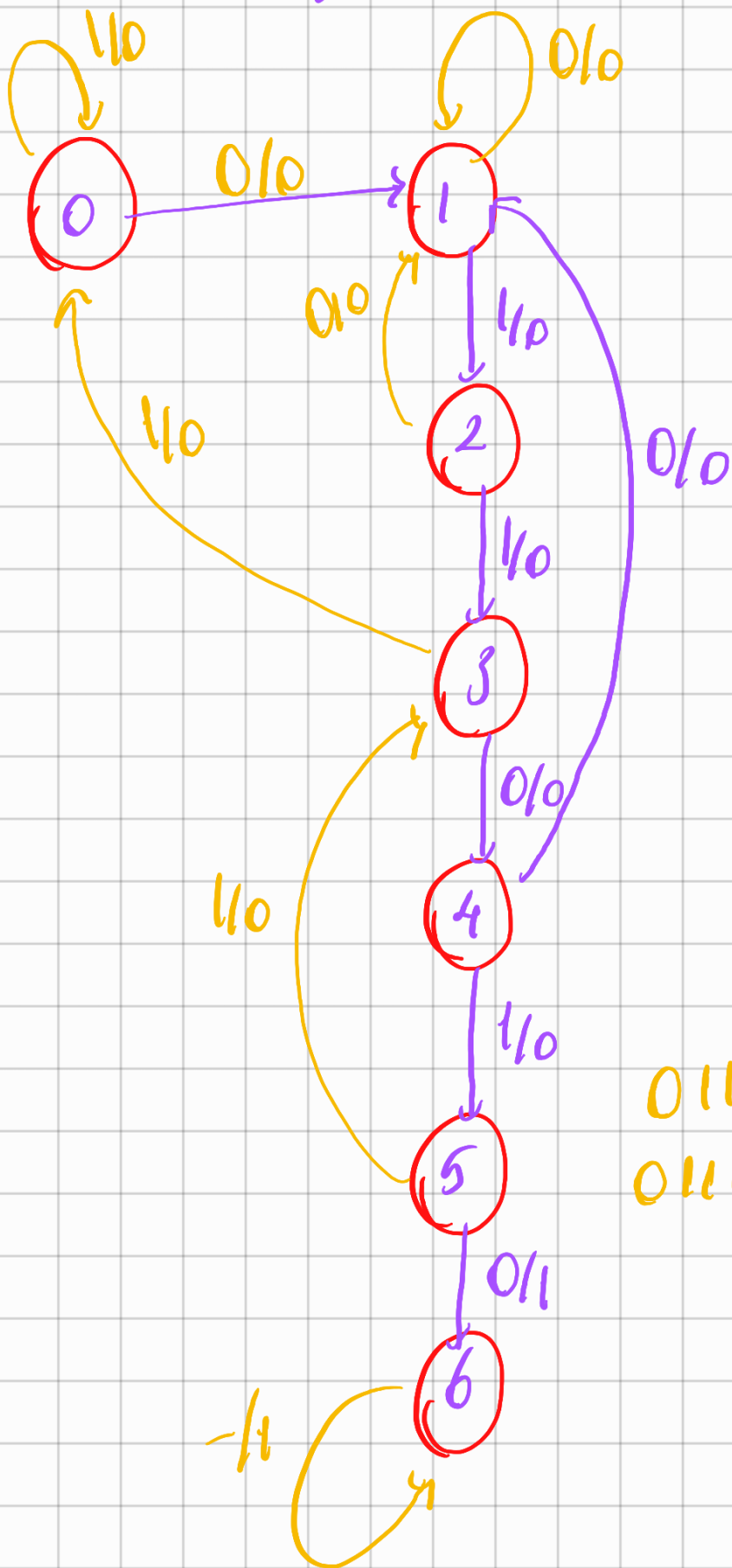
↳ Çıkışı elde etmek için belirli sayıda geçmiş bilgiğine ihtiyaç duyan ardışıl devre olması

ÖR



↳ Ben burayı yakalamaya çalışıyorum
başında 1 ya da 0 olabilir

010110
çıfıre



01101
 0110011010

011011

011011

→ Donuk
 bir pelirde
 burası ilk üslöye
 benziyor tamamen
 başa dönmeye
 gerek yok

durum
etiketi

Önceki sayfa'nın tablosu

Durum etiketi	Q durum	giriş	Q^+ Bir sonraki durum	çıkış
	$d_2 d_1 d_0$	x	$d_2 d_1 d_0$	
0	0 0 0	0	0 0 1	0
0	0 0 0	1	0 0 0	0
1	0 0 1	0	0 0 1	0
1	0 0 1	1	0 1 0	0

2	010	0
2	010	1

1
1

5	101	0	110	1
5	101	1	011	0
6	110	0	110	1
6	110	1	110	1

↳ Kitapta eşdeğerlik tablosu ile
durum indirgemeye alakalı
bir şey var

↳ Kendimizi
görecez

40

K.D

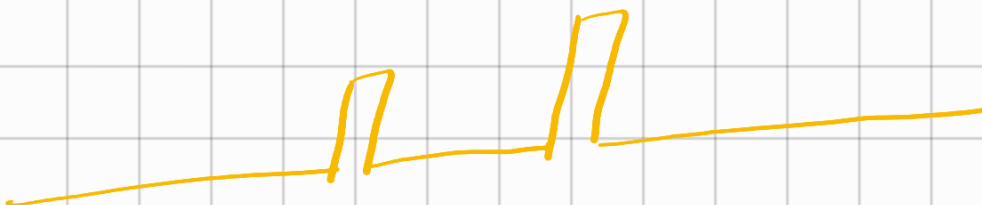
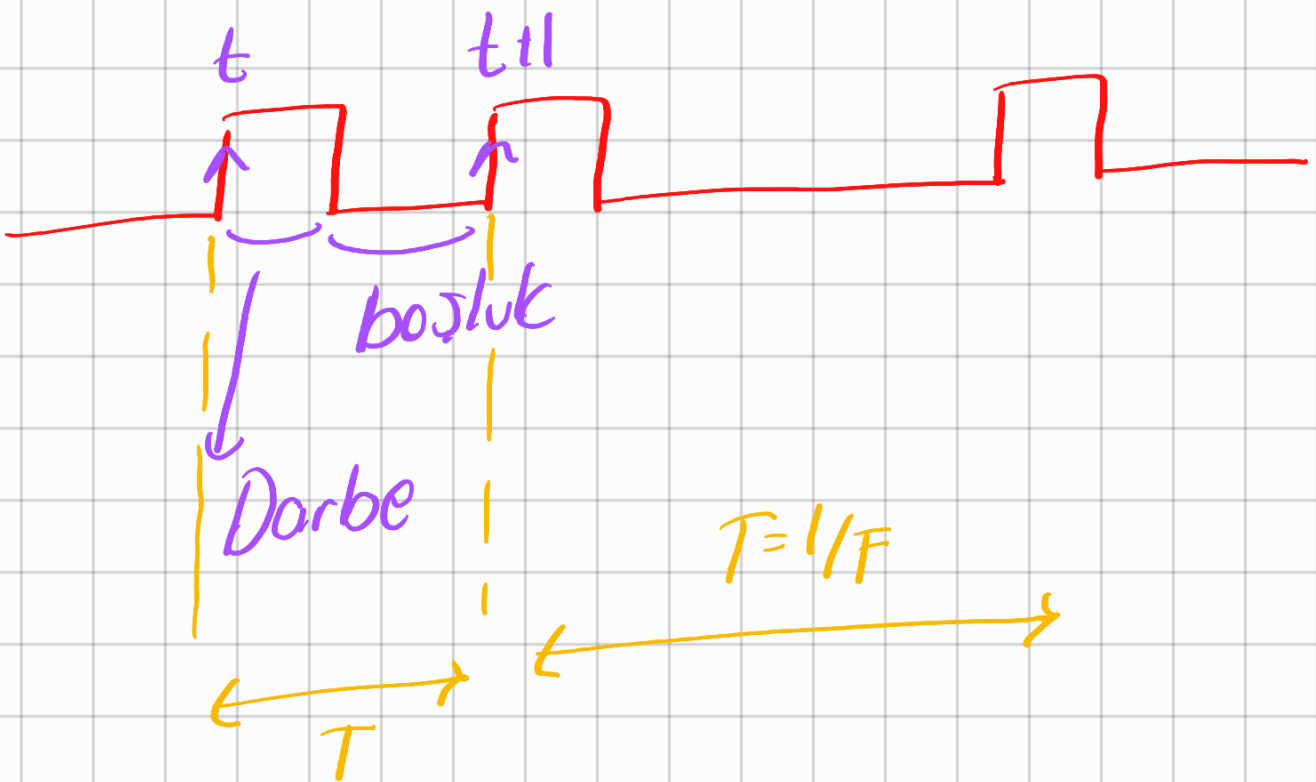


→ hafıza, tutucular
saklayıcı, yayıcı

→ register
aslında
bunlarda
flip floplardan
oluşur

PP, RAM, ROM

↳ flip flop
1 bitlik tir



ful.

t_d/t_b

$t_d/T \rightarrow \frac{FF}{\xi}$

Geçen Teneğin kayıtları

Standart tasarım
Birimleri

Kombinezonjal

Lojik kapılarla tasarım

↓
Hafıza (durum)

flip-floplar (1-bit saklayıcı)

tutucular (latches) 1 bit

sayıcı (Counter) x bit

RAM

ROM

Ardışıl diziler PSA

↓
Saklayıcılar
(register)

8 bit

16 bit

32 bit

paralel giriş / paralel
çıkış

paralel / seri

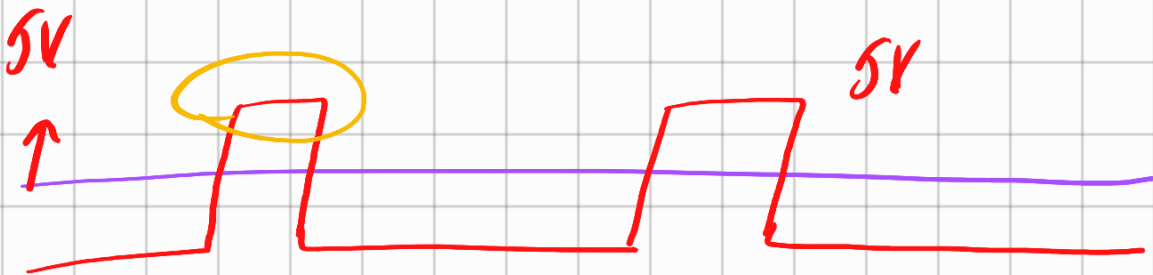
temel saklama
birimi n tane
kullanırsan
n bitlik
saklama
derecesi
elde edersin

Seri / Seri
Seri / paralel

↓
PROM
EPROM
E²PROM
CAM

↙
electrically
erasable

Kombinezonjal

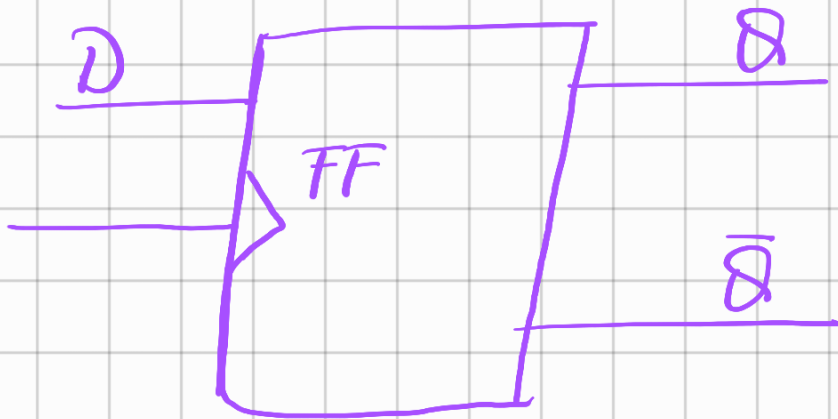


pozitif düzey tetikleme

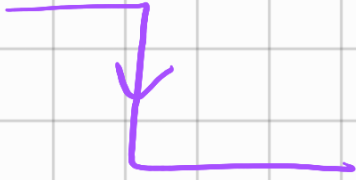
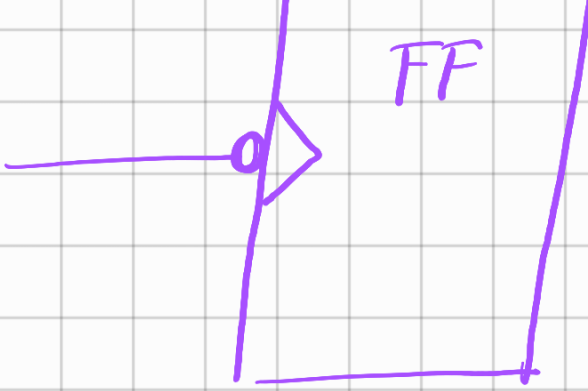


negatif düzey
tetikleme

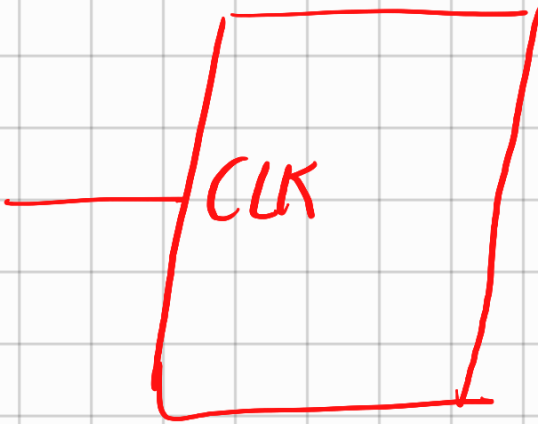
Bu threshold



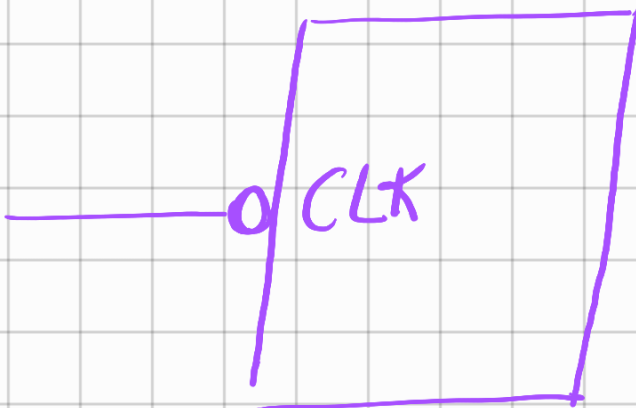
yükselen
kenar
tetiklemesi



Düſen Kenar
tetiklemeſi



pozitif
düzey tetikleme



negatif
düzey tetikleme

T (periyot)

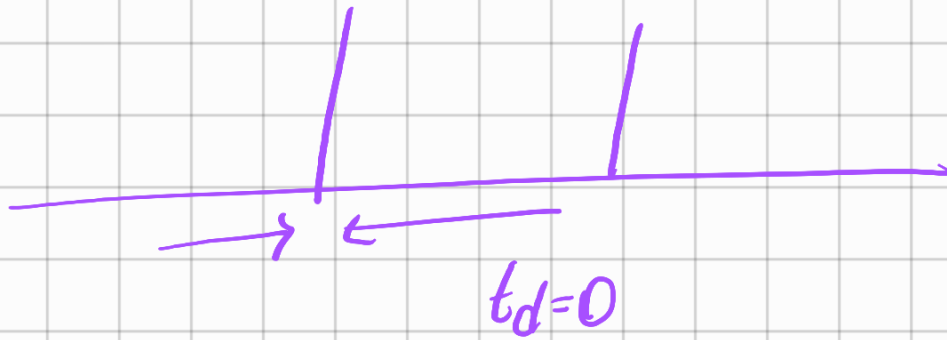
darbe

t_b

t_d

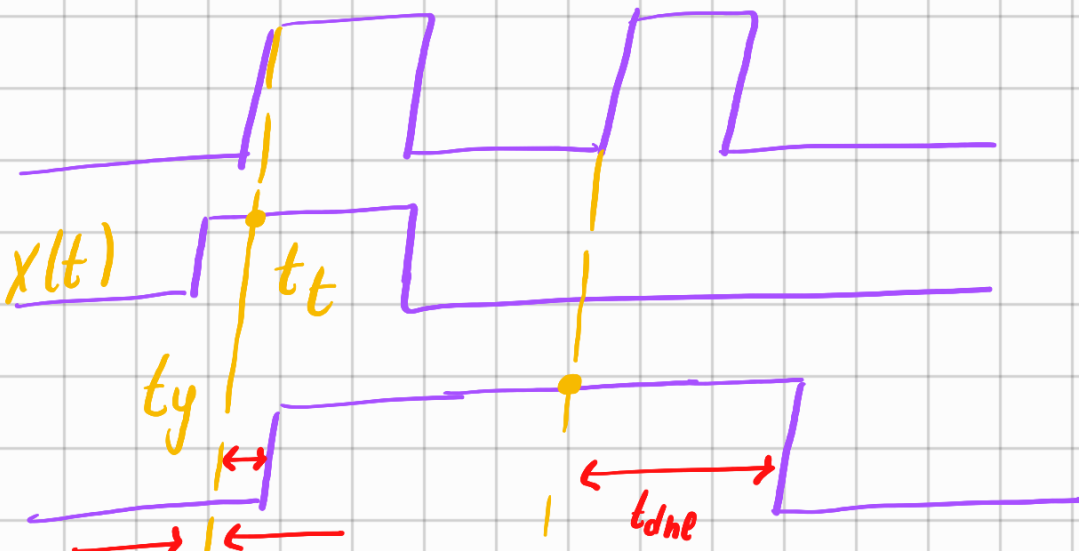
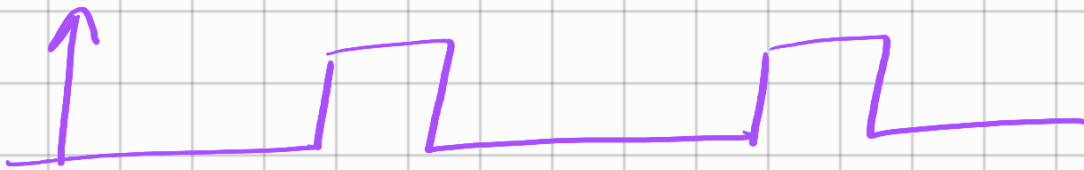
Boşluk

AC



t_d/t_b

6



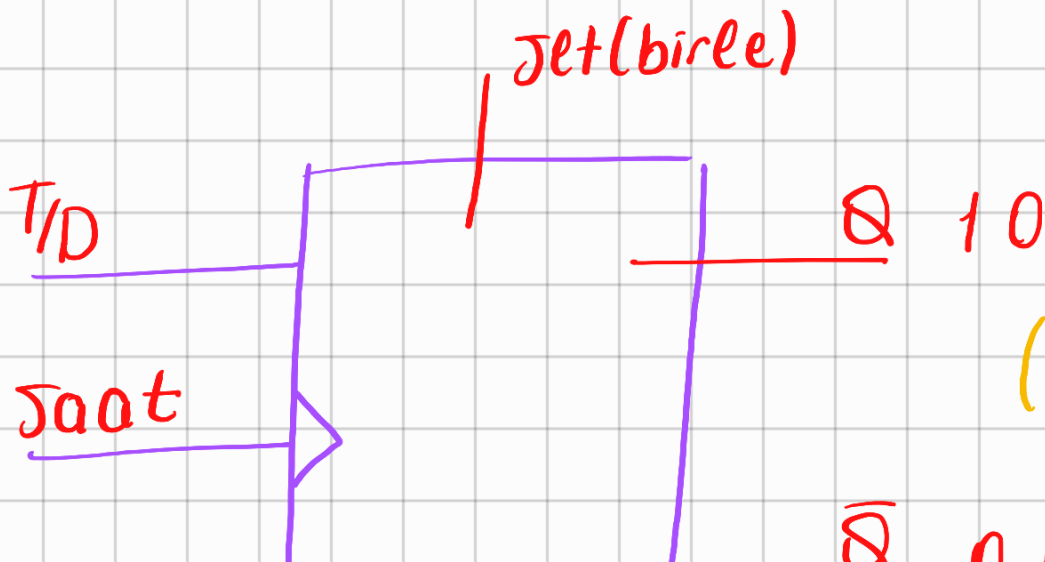
t_{del}
↳ transition delay
↳ giriş gecikmesi

↳ t_y → yerleşme zamanı

t_t → tutma zamanı (hold time)

Saklayıcı Birimler

↳ flip-flop (bir bittik saklama birimi)



gibi)

reset (sıfırla)

J S
| |
K R



(2 girişi de olabilir)

